期末复习讲义
与真题巩固

讲义精要 ＋ 分章节历年真题 · 读练一体

使用方式：

本册按第 7–12 章组织。每章先读「**知识精要**」梳理考点与公式，随后立刻进入「**真题巩固**」完成对应章节的历年期末真题，做到**看完一章、练完一章**。

题目均出自浙大微积分（甲）II 期末历年卷（2018–2024）。详细解答见配套文件《**期末真题详解**》。

目　录

1 级数 1
2 空间解析几何与向量代数 5
3 多元函数微分学 7
4 重积分 11
5 曲线积分 13
6 曲面积分 16

1 级数

第 7 章 级数

Series：数项级数 · 幂级数 · 傅里叶级数 7

知识精要 先理清两条主线：级数是否收敛，收敛后如何求和或展开函数。

本章主线

1. **数项级数**：部分和、基本性质、收敛的必要条件 $a_n \to 0$、柯西准则。
2. **正项级数**：比较、极限比较、比值、根值、积分判别法。
3. **一般项级数**：莱布尼茨判别法、绝对收敛与条件收敛、重排性质。
4. **幂级数**：收敛半径、收敛域、和函数、逐项积分与逐项求导。
5. **函数展开**：泰勒/麦克劳林级数、常见展开式及其应用。
6. **傅里叶级数**：三角函数系正交性、傅里叶系数、狄利克雷定理、正弦/余弦级数。

1.1 数项级数与正项级数

两个基本模型 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ 当 $|q|<1$ 时收敛于 $\dfrac{1}{1-q}$，否则发散；p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 收敛、$p \le 1$ 发散。

正项级数判别法（速查） 设 $\sum a_n, \sum u_n, \sum v_n$ 为正项级数。

- **比较法**：$0 \le u_n \le v_n$，大收敛 $\Rightarrow$ 小收敛；小发散 $\Rightarrow$ 大发散。
- **极限比较**：$\lim \dfrac{u_n}{v_n} = l \in (0,+\infty)$ 时 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散。
- **比值法**：$\lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = r$，$r<1$ 收敛，$r>1$ 发散，$r=1$ 失效。
- **根值法**：$\lim \sqrt[n]{a_n} = \rho$，$\rho<1$ 收敛，$\rho>1$ 发散，$\rho=1$ 失效。
- **积分法**：f 正且递减，$a_n = f(n)$，则 $\sum a_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f\,dx$ 同敛散。

常用比较对象：几何级数、p 级数、$\sum \dfrac{1}{n(\ln n)^p}$（$p>1$ 收敛，$p \le 1$ 发散）。

1.2 一般项级数：绝对收敛与条件收敛

绝对收敛 / 条件收敛 若 $\sum |a_n|$ 收敛，称 $\sum a_n$ **绝对收敛**；若 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散，称 $\sum a_n$ **条件收敛**。绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。

莱布尼茨判别法 交错级数 $\sum (-1)^{n-1} a_n$（$a_n>0$），若 $a_n \downarrow$ 且 $a_n \to 0$，则收敛，且余项 $|S-S_n| \le a_{n+1}$。

重排性质 绝对收敛级数可任意重排，和不变；**条件收敛**级数重排后可能发散，或收敛到不同的值。判断路径无关性、求和前务必先分清绝对还是条件收敛。

1.3 幂级数：收敛半径、收敛域与和函数

收敛半径 对 $\sum a_n x^n$，若 $\lim \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$ 或 $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = \mu$，则 $R = \dfrac{1}{\rho}$（或 $\dfrac{1}{\mu}$）；$\rho = 0 \Rightarrow R = +\infty$，$\rho = +\infty \Rightarrow R = 0$。求出 R 后，端点 $x = \pm R$ 必须**单独代入**判别。

和函数性质 在收敛区间 $(-R,R)$ 内连续，可**逐项求导**与**逐项积分**，且求导/积分后收敛半径不变：

$$\int_0^x S(t)\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1},\qquad S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}.$$

1.4 函数展开与常见麦克劳林级数

必背展开式

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\ (\mathbb{R}),\qquad \sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\ (\mathbb{R}),$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}\ (\mathbb{R}),\qquad \frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (|x|<1),$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\ (-1<x\le 1),\qquad \arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\ (|x|\le 1).$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n,\quad |x|<1.$$

展开/求和的常用手法 凑成 $\dfrac{1}{1-x}$ 再换元；对已知展开式**逐项求导或积分**；把待求数项级数识别为某展开式在特定点的取值（如 $x=1,\frac{1}{2}$）。

1.5 傅里叶级数

2π 周期的傅里叶系数

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f\,dx,\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f\cos nx\,dx,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f\sin nx\,dx.$$

奇函数 $\Rightarrow$ 只含 sin（正弦级数）；**偶函数** $\Rightarrow$ 只含 cos（余弦级数）。

狄利克雷定理 满足条件时，傅里叶级数收敛到

$$S(x)=\begin{cases}f(x), & x\text{ 为连续点},\\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x\text{ 为第一类间断点}.\end{cases}$$

利用特定点的 $S(x)$ 可反求数项级数之和（如 $\sum\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$）。

真题巩固 级数 · 收敛性判别、幂级数、函数展开与傅里叶级数（16 题）

真题 1.1 18–19 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数。

真题 1.2 18–19 试叙述无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 条件收敛的定义；并判断命题“若 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 条件收敛，

则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 收敛”是否正确，正确请证明，否则举反例。

真题 1.3 18–19 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,\pi],\\ -2, & x\in(\pi,2\pi),\end{cases}$ 将 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的周期函数，试展开成傅里叶级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\right]$。

真题 1.4 19–20 设 $\alpha\in(-1,0)$，求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(2^n+3^n)n!}x^n$ 的收敛半径。

真题 1.5 19–20 试将函数 $f(x)=\arctan x$，$x\in(-1,1)$ 展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$。

真题 1.6 19–20 利用傅里叶级数的理论证明：$\forall x\in(0,2\pi)$，$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\sin kx}{k}=\frac{\pi-x}{2}$。

真题 1.7 20–21 设 $f(x)=e^x$，$x\in(-1,1)$，将 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上以 2 为周期的周期函数，其傅里叶系数为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}[a_n\cos(n\pi x)+b_n\sin(n\pi x)]$，求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^na_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 的和。

真题 1.8 20–21 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{n}{n+\frac{1}{2}}x^{2n}$ 的收敛半径及和函数。

真题 1.9 21–22 求函数 $f(x)=1+\arctan x$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_nx^n$，并求其收敛半径。

真题 1.10 21–22 求 $f(x)=\arcsin(\cos x)$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，并求 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$ 的值。

真题 1.11 21–22 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to+\infty}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\frac{1}{2}$，证明交错级数

$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}a_n$ 收敛。

真题 1.12 22–23 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{2n^2-\ln^3 n}}+\sin\frac{1}{n^p}\right)$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散，说明理由。

真题 1.13 22–23 将函数 $f(x)=x^2\arctan(x^2)-\ln\sqrt{1+x^4}$ 展开为 x 的幂级数。

真题 1.14 23–24 如果 $\sum_{n=0}^{+\infty}\left[2a_n+\frac{1}{(n+1)(n+3)}\right]=1$，那么级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$ 的和为多少?

真题 1.15 23–24 已知 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且 $f(x)=\begin{cases}-2, & -\pi<x\le 0,\\ 3, & 0<x\le\pi.\end{cases}$ 求 $f(x)$ 傅里叶级数中 $\sin 3x$ 的系数 b_3，以及和函数在 $x=2\pi$ 处的值 $S(2\pi)$。

真题 1.16 23–24 设 $\{a_n\}$ 为单调减少的正数列。(1) 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{k=0}^{+\infty}2^k a_{2^k}$ 收敛；(2) 若 $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{2n}}{a_n}=\rho$，证明 $\rho<\frac{1}{2}$ 时 $\sum a_n$ 收敛，$\rho>\frac{1}{2}$ 时 $\sum a_n$ 发散。

2 空间解析几何与向量代数

第 8 章　空间解析几何与向量代数

Vectors & Analytic Geometry：平面 · 直线 · 曲面 · 距离　8

知识精要　把几何对象翻译成向量、方程与参数；期末侧重平面/直线、距离、投影与切平面的综合。

本章主线

1. **向量运算**：数量积（角度）、向量积（面积/法向）、混合积（体积/共面）。
2. **平面与直线**：点法式、一般式、点向式、参数式、平面束、各类距离。
3. **曲面与曲线**：旋转曲面、柱面、投影柱面与投影曲线、锥面、二次曲面。

2.1 向量的三种乘法

数量积 · 向量积 · 混合积　设 $\mathbf{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\mathbf{b}=(b_1,b_2,b_3)$。

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta,\qquad \mathbf{a}\perp\mathbf{b}\Leftrightarrow\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0.$$

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ a_1&a_2&a_3\\ b_1&b_2&b_3\end{vmatrix},\qquad |\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta=\text{平行四边形面积}.$$

混合积 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}$ 的绝对值为平行六面体体积；$=0\Leftrightarrow$ 三向量共面。

2.2 平面、直线与距离

方程与距离速查　**平面**：点法式 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$，法向 $\mathbf{n}=(A,B,C)$。
直线：点向式 $\dfrac{x-x_0}{u_x}=\dfrac{y-y_0}{u_y}=\dfrac{z-z_0}{u_z}$，方向 $\mathbf{u}$；两平面交线取 $\mathbf{u}=\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$。

点到平面：$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。　**点到直线**：$d=\dfrac{|\overrightarrow{P_0P_1}\times\mathbf{u}|}{|\mathbf{u}|}$。

平面束　过直线 $\begin{cases}\pi_1=0\\ \pi_2=0\end{cases}$ 的平面可设 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$，常用于求“过某直线且满足附加条件（如与球面相切、过某点）”的平面。

2.3 曲面与空间曲线

旋转、柱面、投影与二次曲面　**旋转曲面**：$F(y,z)=0$ 绕 z 轴旋转 $\Rightarrow F(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$（绕 y 轴则 $F(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0$）。
投影曲线：从 $\begin{cases}F=0\\ G=0\end{cases}$ 消去 z 得 $H(x,y)=0$，即到 xoy 面的投影柱面，配 $z=0$ 为投影曲线。
二次曲面：椭球面、椭圆/双曲抛物面、单叶/双叶双曲面——记住标准方程与截痕。

真题巩固　空间解析几何 · 距离、投影与相切平面（3 题）

真题 2.1 22–23 求空间曲线 $C:\begin{cases}x+y+z=0,\\ x^2+2y^2+3z^2=1\end{cases}$ 在平面 $x-2y+2z=10$ 上的投影曲线方程。

真题 2.2 23–24 点 $(-1,1,4)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-5}{-1}$ 的距离为多少?

真题 2.3 23–24 求过直线 $L:\begin{cases}7x-y-2z=8,\\ x-9y+8z=20\end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=\dfrac{1}{2}$ 相切的平面方程。

3 多元函数微分学

第 9 章 多元函数微分学

Multivariable Differentiation：偏导 · 方向导数 · 极值 · 几何应用 9

知识精要 核心是用线性近似理解多方向变化；这是期末分值最重的一章。

本章主线

1. **极限与连续**：多路径判别；偏导、可微、连续之间的关系。
2. **偏导与全微分**：定义法求分段函数偏导；可微判别；高阶与混合偏导。
3. **复合与隐函数**：链式法则、隐函数（含方程组）求导、变量替换。
4. **极值**：无条件极值二阶判别、拉格朗日乘数法、有界闭域最值。
5. **几何应用**：空间曲线切线/法平面、曲面切平面/法线、方向导数与梯度。

3.1 可微、偏导与连续的关系

关系链（必记）

$$f'_x, f'_y \text{ 连续} \implies f \text{ 可微} \implies f \text{ 连续且偏导存在.}$$

反向均不成立。可微的本质：$\Delta z = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y + o(\rho)$，$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$。

分段函数在原点处 求 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 必须用**定义**（差商极限），不能直接代公式。判可微：验证 $\lim\limits_{\rho\to 0} \dfrac{\Delta z - f'_x \Delta x - f'_y \Delta y}{\rho} = 0$ 是否成立。方向导数存在、甚至各方向都存在，也未必可微。

3.2 方向导数与梯度

方向导数 若 f 在 P 可微，$\mathbf{l} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$，则 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \mathbf{l} = f'_x \cos\alpha + f'_y \sin\alpha$。沿梯度方向取最大值 $|\nabla f|$；等值面 $F = C$ 的法向为 ∇F。

不可微时方向导数要按定义 对分段函数，可微才有“方向导数 = 梯度投影”。若不可微（常见于 $\frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ 型），必须用定义 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \lim\limits_{t\to 0^+} \dfrac{f(P + t\mathbf{l}) - f(P)}{t}$ 逐方向计算。

3.3 隐函数、复合函数与几何应用

隐函数求导与切平面/切线 $F(x,y,z) = 0$ 确定 $z = z(x,y)$：$z_x = -\dfrac{F'_x}{F'_z}$，$z_y = -\dfrac{F'_y}{F'_z}$。

曲面 $F(x,y,z) = 0$ 在 P_0：法向 $\nabla F(P_0)$，切平面 $F'_x(x - x_0) + F'_y(y - y_0) + F'_z(z - z_0) = 0$。

空间曲线（参数 t）：切向 $\boldsymbol{\tau} = (x', y', z')$，切线 $\dfrac{x - x_0}{x'} = \dfrac{y - y_0}{y'} = \dfrac{z - z_0}{z'}$，法平面 $x'(x - x_0) + \cdots = 0$。

极值 驻点处记 $A = f''_{xx}, B = f''_{xy}, C = f''_{yy}$：$B^2 - AC < 0$ 为极值（$A > 0$ 极小，$A < 0$ 极大）；$B^2 - AC > 0$ 非极值；$= 0$ 失效。约束极值用拉格朗日函数 $F = f + \lambda g$。

真题巩固 多元微分 · 偏导/可微、方向导数、隐函数、极值与几何应用（25 题）

真题 3.1 18–19 设二次曲面 $S: x^2+xy+y^2-z^2=1$，求曲面 S 上点 $(1,-1,0)$ 处的切平面和法线方程。

真题 3.2 18–19 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导，且 $\forall t>0, \forall (x,y)\in\mathbb{R}^2$，$f(tx,ty)=t^3 f(x,y)$，试证：$x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}=3f(x,y)$。

真题 3.3 18–19 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 求 f 在点 $(0,0)$ 处沿方向 $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ $(\alpha\in[0,2\pi))$ 的方向导数。

真题 3.4 18–19 设 $f(x,y)=(xy)^{2/3}$。(1) 求 $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0), \dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)$；(2) 证明：$f$ 在点 $(0,0)$ 处可微。

真题 3.5 18–19 设 $f(x,y)$ 在包含单位闭圆盘 $D=\{x^2+y^2\le 1\}$ 的开集上有连续一阶偏导，且 $\forall (x,y)\in D$，$|f(x,y)|\le 1$。试证：存在 $(x^*,y^*)\in\{x^2+y^2<1\}$ 使 $[f_1'(x^*,y^*)]^2+[f_2'(x^*,y^*)]^2\le 16$。

真题 3.6 19–20 设 $f(x,y)=x^{2/3}y^{1/3}$，求 f 在点 $(0,0)$ 处沿方向 $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ $(\alpha\in[0,2\pi))$ 的方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)$；并求该方向导数取最大值时对应的 $\sin\alpha$。

真题 3.7 19–20 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 求 $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ 与 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)$。

真题 3.8 19–20 把 z 看成变量为 r,θ 的函数，将方程 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$ $((x,y)\neq(0,0))$ 变为极坐标 (r,θ) 的形式。

真题 3.9 19–20 试证：$\forall x\in(0,1), \forall y\in(0,+\infty)$，$y(1-x)^{y+1}<e^{-1}$。

真题 3.10 20–21 求曲面 $S: z=x^2y^3-e^z+e$ 上点 $(1,1)$ 处的切平面方程及法线方程。

真题 3.11 20–21 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\alpha\in[0,2\pi)$。(1) 求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{(0,0)}$；(2) 证明 f 在 $(0,0)$ 处不连续。

真题 3.12 20–21 设 $z=f(u,v)$ 在平面上可微，且 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x^2+1,e^x)=e^{(x+1)^2}$，$f(x^2,x)=x^2e^{x^2}$，求 f 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}$。

真题 3.13 20–21 设 D 是平面上有界闭区域，D° 是其内部，$z=z(x,y)$ 在 D 上连续、在 D° 上有连续二阶偏导，且 $\forall(x,y)\in D^\circ$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\neq 0$。证明：$z(x,y)$ 在 D 上的最值只能在边界 ∂D 上取到。

真题 3.14 21–22 已知单位闭球体 $B=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$，求函数 $u=x+y+z$ 在 B 上的最大值与最小值。

真题 3.15 21–22 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\alpha\in[0,2\pi)$。(1) 求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{(0,0)}$；(2) 证明 f 在 $(0,0)$ 处不可微。

真题 3.16 21–22 已知函数 $g(u,v)$ 存在连续一阶偏导，且 $\forall(u,v)\in\mathbb{R}^2$，$g_1'(u,v)+2g_2'(u,v)\neq 0$，函数 $z=z(x,y),(x,y)\in O$ 由 $g(x-z,y-2z)=0$ 确定。(1) 证明 $\forall(x,y)\in O$，$\dfrac{\partial z}{\partial x}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$；(2) 证明曲面 $g(x-z,y-2z)=0$ 上每点切平面的法向量都垂直于 $\mathbf{i}-2\mathbf{j}+\mathbf{k}$。

真题 3.17 22–23 求原点到空间曲线 $\begin{cases}xy+z=0,\\ x^2+y^2+z^2=9\end{cases}$ 上点 $P_0(2,1,-2)$ 处切线的距离 d。

真题 3.18 22–23 求函数 $w=\arcsin x+y+5ze^{u(x,y)}$ 在点 $P_0(0,0,2)$ 处的梯度 $\operatorname{grad}w(P_0)$，其中 $u(x,y)$ 是由方程 $yu^3-xu^4+u^5=1$ 所确定的隐函数。

真题 3.19 22–23 设 $u=u(x,y)$ 具有连续一阶偏导，满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+x\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+y\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial u}{\partial y}=xy$，作变量替换 $x=\xi+\eta$，$y=\xi\eta$，证明：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=\xi^2\eta+\xi\eta^2$。

真题 3.20 22–23 设 $f(x,y)=\begin{cases} x-y^2+\dfrac{y^3\sin x}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ (1) 求 f 在 $(0,0)$ 处沿 $\mathbf{l}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 的方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0)$；(2) 判断 f 在 $(0,0)$ 处是否可微，说明理由。

真题 3.21 22–23 证明不等式 $yx^y(a-x)<ae^{-1}$ $(0<x<a,\ 0<y<+\infty)$，其中常数 $a\in(0,1)$。

真题 3.22 23–24 函数 $f(x,y,z)=x^3y+y^2z+zx$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿 $\mathbf{n}=(1,0,1)$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}\right|_{(1,1,1)}=?$

真题 3.23 23–24 曲面 $z=x^2+y^2$ 的切平面 π 与 x 轴平行且交 y 轴于点 $(0,1,0)$，则 π 的方程为?

真题 3.24 23–24 已知函数 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,0)}=?$ $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(2,0)}=?$

真题 3.25 23–24 求函数 $f(x,y)=2\ln|x+1|+\dfrac{x^2+y^2}{2(x+1)^2}$ 的极值。

4 重积分

第 10 章 重积分

Multiple Integrals：二重积分 · 三重积分 · 几何与物理应用 10

知识精要 关键不在积分号个数，而在区域描述、坐标选择与雅可比因子。

本章主线

1. **二重积分**：化累次积分、交换次序、极坐标与一般换元。
2. **三重积分**：投影法、截面法、柱面坐标、球面坐标。
3. **应用**：面积、体积、质量、重心（形心）、转动惯量。

4.1 坐标选择与雅可比因子

换元的体积/面积元

极坐标：$dxdy = r\,drd\theta$，　柱面：$dV = r\,drd\theta dz$，　球面：$dV = \rho^2\sin\varphi\,d\rho d\varphi d\theta$.

一般换元乘 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$。圆/圆环优先极坐标；绕 z 轴旋转体优先柱面；含 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$、球面/锥面优先球面坐标。

交换次序与截面法 **交换次序**：先按原限还原区域 D，再换外层变量重新描述（必要时分块）；遇到 $\sin(y^3), e^{-x^2}$ 等无法显式积分的函数常需换序。**截面法**：被积函数仅含 z 时，$\iiint_V f(z)dV = \int f(z)A(D_z)dz$，在截面形状改变处分段。

质量 · 重心 · 转动惯量 质量 $M = \iiint_V \rho\,dV$；重心 $x^* = \frac{1}{M}\iiint_V x\rho\,dV$（余同）；绕 z 轴转动惯量 $I_z = \iiint_V (x^2+y^2)\rho\,dV$。距离要**平方**。对称区域上奇函数积分为 0。

真题巩固 重积分 · 累次积分、三重积分、体积、质量与重心（8 题）

真题 4.1 18–19 试求三重累次积分 $\displaystyle\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{e^{-z^2}}{x^2+1}\,dz$。

真题 4.2 19–20 (1) 设 $\mathbb{R}^3$ 中封闭曲面 S 由 $\rho = \rho(\theta,\varphi), (\theta,\varphi)\in[0,2\pi]\times[0,\pi]$（球坐标）给出，证明 S 所围有界闭立体 Ω 的体积 $V(\Omega) = \dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\pi}[\rho(\theta,\varphi)]^3\sin\varphi\,d\varphi$；(2) 求封闭曲面 $(x^2+y^2)^2+z^4 = y$ 所围空间有界闭立体 K 的体积 $V(K)$。

真题 4.3 20–21 设 $K = \{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le z\}$，计算 $\displaystyle\iiint_K \left(z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dxdydz$。

真题 4.4 21–22 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}\subset U$ 为开区域，$z=f(x,y)$ 为 U 上的非负函数，存在连续一阶偏导且 $f|_{\partial D}=0$，证明：$\iint_D f\,dxdy\le \frac{\pi}{3}\max\limits_{(x,y)\in D}\sqrt{[f'_x]^2+[f'_y]^2}$。

真题 4.5 22–23 计算累次积分 $\int_{-1}^{1}dx\int_{x^3}^{1}\frac{x}{1+x^2}\left(1+ye^{-(x^2+y^4)}\right)dy$。

真题 4.6 22–23 计算三重积分 $\iiint_\Omega z\,dxdydz$，其中 Ω 是由曲线 $y^2=2z,x=0$ 绕 z 轴旋转一周而成曲面与两平面 $z=2,z=8$ 所围立体。

真题 4.7 23–24 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2y\}$，计算二重积分 $\iint_D(x+y+1)^2\,dxdy$。

真题 4.8 23–24 某物体为 $V=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\tan\alpha}\le z\le\sqrt{4-x^2-y^2}\right\}$，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，密度等于该点到原点的距离。(1) 求质量 M；(2) α 取何值时重心位于 $(0,0,1)$?

5 曲线积分

第 11 章　曲线积分

Line Integrals：第一类 · 第二类 · Green 公式 · 保守场　11

知识精要　最易混的一点：第一类看长度（与方向无关），第二类看方向。

本章主线

1. **第一类**（弧长积分 ds）：质量、与方向无关。
2. **第二类**（$P\,dx+Q\,dy+R\,dz$）：变力做功、与方向有关。
3. **Green 公式**：平面闭曲线积分 $\leftrightarrow$ 区域二重积分；可求面积。
4. **保守场**：路径无关、势函数、闭路积分为零的等价刻画。

5.1 两类曲线积分的计算

参数化是统一方法　**第一类**：$\displaystyle\int_C f\,ds=\int_a^b f(\alpha(t))\,|\alpha'(t)|\,dt$，其中 $ds=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,dt$（平面 $y=y(x)$ 时 $ds=\sqrt{1+y'^2}\,dx$）。

第二类：$\displaystyle\int_C P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\int_a^b [Px'+Qy'+Rz']\,dt$；反向变号。

5.2 Green 公式与保守场

Green 公式 · 面积 · 路径无关

$$\oint_C P\,dx+Q\,dy=\iint_D\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)dxdy\quad(C=\partial D,\ \text{正向}).$$

面积 $A(D)=\dfrac{1}{2}\oint_{\partial D} x\,dy-y\,dx$。在**单连通**域上 $Q_x=P_y\Leftrightarrow$ 积分路径无关 $\Leftrightarrow$ 保守场 $\Leftrightarrow$ 闭路积分为零。

非单连通的奇点　$\mathbf{f}=\Big(\dfrac{-y}{x^2+y^2},\dfrac{x}{x^2+y^2}\Big)$ 在去掉原点的平面上满足 $Q_x=P_y$，但绕原点闭路积分为 $2\pi\neq 0$。遇分母 x^2+y^2 型且路径绕原点时，要**挖去小圆**或分类讨论。

真题巩固　曲线积分 · 弧长积分、做功、Green 公式与路径无关（14 题）

真题 5.1 18–19　设曲线 C 为 $y=\displaystyle\int_1^x\sqrt{\sin(t^2)}\,dt$，$x\in\Big[1,\sqrt{\frac{\pi}{2}}\Big]$ 的图像，试计算第一类曲线积分 $\displaystyle\int_C x\,ds$。

真题 5.2 18–19　设 γ 为圆柱螺线 $x=\cos t, y=\sin t, z=2t$ $(0\le t\le\pi)$，正向为 t 增加方向；γ_1 为前半段 $t\in[0,\frac{\pi}{2}]$；L 为 γ 在点 $(0,1,\pi)$ 处的切线，L_1 为 L 上以 $(0,1,\pi)$ 为起点、正向

与 γ 一致、长度为 $\sqrt{5}$ 的有向线段。计算 $\int_{\gamma_1 \cup L_1} yz\,dx + xz\,dy + xy\,dz$。

真题 5.3 18–19 设 $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1,\ y_1(x) \le y \le y_2(x)\}$，$y_1, y_2$ 在 $[0,1]$ 上连续，$u(x,y)$ 在含 D 的开集上有连续一阶偏导，∂D 取逆时针正向，证明：$\oint_{\partial D} u\,dx = -\iint_D \frac{\partial u}{\partial y}\,dxdy$。

真题 5.4 19–20 有一铁丝与二元函数 $y = 2\sqrt{x}$，$x \in [3,8]$ 的图像重合，线密度为 y，求其质量 m。

真题 5.5 19–20 设二元函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在平面单连通开区域 D 上有连续一阶偏导，且在 D 内任意光滑简单闭曲线 C 上都有 $\oint_C P\,dy - Q\,dx = 0$，证明在 D 内 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$。

真题 5.6 20–21 设空间曲线 $C: \{x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}, t \in [0,e]\}$，计算第一类曲线积分 $I_1 = \int_C \frac{xz}{\sqrt{1+2y+4y^2}}\,ds$。

真题 5.7 20–21 设 xOy 平面有界闭区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x\}$ 的边界，取逆时针为正向，利用格林公式计算 $I_C = \oint_\gamma 5e^x\left[(1-\cos y)\,dx - (y - \sin y)\,dy\right]$。

真题 5.8 20–21 $\mathbb{R}^3$ 中有螺旋线段 $\{x = \cos t, y = \sin t, z = 2t, t \in [0, 2\pi]\}$，单位质量质点在力 $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,y,z)$ 作用下从 $(1,0,0)$ 沿螺旋线段运动到 $(1,0,4\pi)$，求力 $\mathbf{F}$ 所作的功 W。

真题 5.9 21–22 设空间曲线 $\Gamma: \{x = t\cos t, y = t\sin t, z = t,\ t \in [\sqrt{2}, \sqrt{\pi^2 - 2}]\}$，求第一类曲线积分 $I_1 = \int_\Gamma \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,ds$。

真题 5.10 21–22 已知曲线 $C: (x-1)^2 + y^2 = 4$，C 取逆时针方向，求第二类曲线积分 $I_2 = \oint_C \frac{x\,dy - y\,dx}{4x^2 + y^2}$。

真题 5.11 22–23 求质点在变力 $\mathbf{F} = (yz - e^{x^2})\mathbf{i} + (xz + \cos y)\mathbf{j} + (xy + z^3)\mathbf{k}$ 作用下，从 $A(2,0,0)$ 沿曲线 $L: x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = t$ 运动到 $B(2,0,2\pi)$ 所做的功 W。

真题 5.12 22–23 计算第一类曲线积分 $\int_L \frac{x^2y^2(x+y)}{(x^2+y^2)^2}\,ds$，其中 L 是双纽线 $(x^2+y^2)^2 = 2a^2xy$ 在第一象限的部分。

真题 5.13 23–24 已知曲线 $L: x^2+y^2=4$，则第一类曲线积分 $\oint_L (2x+y)^2\,ds = ?$

真题 5.14 23–24 已知 L 为从点 $A(-2,0)$ 沿 $y=\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}$ 到点 $B(2,0)$，计算第二类曲线积分 $I_2 = \int_L (x^2-y^2)\,dx + (x+y)\,dy$。

6 曲面积分

第 12 章　曲面积分

Surface Integrals：第一类 · 第二类 · Gauss 公式 · Stokes 公式　12

知识精要　先弄清是面积积分还是通量积分，再弄清法向方向。

本章主线

1. **曲面表示与面积**：$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$。
2. **第一类**（dS）：质量，与方向无关。
3. **第二类**（$d\mathbf{S}$）：通量，必须考虑曲面侧向。
4. **Gauss 公式**：闭曲面外侧通量 = 散度的体积分；开曲面常补面。
5. **Stokes 公式**：曲面旋度通量 = 边界曲线环流（右手法则）。

6.1 两类曲面积分的计算

第一类与曲面面积　$S:z=z(x,y),(x,y)\in D$：

$$\iint_S f\,dS=\iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy,\qquad A(S)=\iint_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy.$$

善用球面对称性，如 $\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2}(ax+by+cz)^2dS=\dfrac{4\pi R^4}{3}(a^2+b^2+c^2)$。

第二类（投影法）　$S:z=z(x,y)$ 取上侧：$d\mathbf{S}=(-z_x,-z_y,1)\,dxdy$（下侧取反）。一般地 $\iint_S P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,dS$。

6.2 Gauss 公式与 Stokes 公式

两大积分公式

$$\textbf{Gauss}:\ \iint_S P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iiint_K(P_x+Q_y+R_z)\,dV\quad(S=\partial K,\ \text{外侧}).$$

$$\textbf{Stokes}:\ \oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\iint_S(\operatorname{rot}\mathbf{f})\cdot\mathbf{N}_0\,dS.$$

散度 $\operatorname{div}\mathbf{f}=P_x+Q_y+R_z$（源强度）；旋度 $\operatorname{rot}\mathbf{f}=(R_y-Q_z,P_z-R_x,Q_x-P_y)$；$\operatorname{div}(\operatorname{rot}\mathbf{f})\equiv0$。

开曲面补面 + Gauss　若 S 不闭合而散度简单，补一块辅助面 S_0 使 $S\cup S_0$ 闭合，对闭曲面用 Gauss，再减去 S_0 上的积分。注意补面后整体取外侧、方向一致。

真题巩固　曲面积分 · 面积、通量、Gauss 与 Stokes 公式（13 题）

真题 6.1 18–19　设 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，$S$ 为上半圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2},(x,y)\in D$

的图像，取内（上）侧为正侧，计算第二类曲面积分 $\iint_S dy\,dz + dz\,dx + dx\,dy$。

真题 6.2 18–19 设 $\mathbb{R}^3$ 中有抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$，$0 \le z \le 1$，面密度为正常数 c，求其重心坐标。

真题 6.3 19–20 计算双曲抛物面 $z = xy$ 被圆柱面 $x^2+y^2 = 3$ 所围有界部分 Σ 的面积 $A(\Sigma)$。

真题 6.4 19–20 设 S 为上半单位球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$，取外（上）侧为正侧，计算 $\iint_{S^+} x\,dy\,dz + y\,dz\,dx + xy\,dx\,dy$。

真题 6.5 20–21 设 S 为上半单位球面的一部分 $\{x^2+y^2+z^2=1,\ z \ge \frac{\sqrt{3}}{2}\}$，取外（上）侧为正侧，计算 $J = \iint_S |x|\,dy\,dz + |y|\,dz\,dx + \dfrac{dx\,dy}{z}$。

真题 6.6 20–21 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中分片光滑简单封闭曲面 S 所围有界闭区域，$\mathbf{n}$ 为 S 单位外法向，$\mathbf{F} = (f,g,h)$ 在含 M 的开集上有连续一阶偏导，P_0 为 M 内点，$V(M), \operatorname{diam}(M)$ 为体积与直径，证明：$\operatorname{rot}(\mathbf{F})\big|_{P_0} = \lim\limits_{\operatorname{diam}(M)\to 0^+} \dfrac{1}{V(M)} \oiint_S \mathbf{n} \times \mathbf{F}\,dS$。

真题 6.7 21–22 设金属薄片形如曲面 $z = xy$ 与圆柱体 $x^2+y^2 = 1$ 相交的部分，面密度为 ρ，求薄片质量 m。

真题 6.8 21–22 设 S 为球面片 $\{x^2+y^2+z^2=1,\ x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0\}$，取外（上）侧为正侧，计算 $J = \iint_S z^3\,dx\,dy$。

真题 6.9 21–22 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中光滑简单封闭曲面 S 所围有界闭区域，$V(M)$ 为体积，$\mathbf{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为 S 单位外法向，$f(x,y,z)$ 具有连续二阶偏导，且 $\forall (x,y,z) \in M$，$f \ne 0$，$\operatorname{div}(f \cdot \operatorname{grad} f) = 2f$，$\|\operatorname{grad} f\|^2 = f$。证明：$\iint_S \dfrac{\partial f}{\partial n}\,dS = V(M)$。

真题 6.10 22–23 设曲面 S 是锥面 $z^2 = x^2+y^2$ 在 $1 \le z \le 2$ 部分的下侧，计算第二类曲面积分 $I = \iint_S x^3\,dy\,dz + y^3\,dz\,dx + z^3\,dx\,dy$。

真题 6.11 22–23 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是以光滑曲面 Γ 为边界的有界区域，$u(x,y,z), v(x,y,z)$ 及一阶偏导在 $\Omega \cup \Gamma$ 上连续、在 Ω 内有二阶连续偏导，$\mathbf{n}$ 为外法向，用高斯公式证明：$\iiint_{\Omega}(u\Delta v - v\Delta u)\,dV = \iint_{\Gamma}\left(u\dfrac{\partial v}{\partial n} - v\dfrac{\partial u}{\partial n}\right)dS$，其中 $\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy} + \partial_{zz}$。

真题 6.12 23–24 已知曲面 $\Sigma : z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 6)$，则第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} \dfrac{1}{1+4z}\,dS = ?$

真题 6.13 23–24 已知有向曲面 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4z\ (z \le 2)$ 下侧，计算第二类曲面积分 $I_3 = \iint_S x^2 y\,dy\,dz - xy^2\,dz\,dx + 3z\,dx\,dy$。